

Concepto de roles y privilegios

Roles

Los roles de base de datos simplifican el proceso de gestión de privilegios, ya que se pueden otorgar privilegios a un rol y luego otorgar el rol a usuarios. Cuando desee revocar privilegios para un usuario, simplemente tiene que revocar la autorización de rol del usuario, en vez de revocar cada privilegio individual.

Los roles se crean y se descartan utilizando el mismo proceso que para realizar cualquier cambio de objeto de base de datos.

Privilegios

Un privilegio en base de datos se refiere a una autorización específica que se otorga a un usuario o rol para realizar ciertas acciones sobre objetos de la base de datos, como tablas, vistas, procedimientos almacenados, entre otros. Estas acciones pueden incluir leer datos, insertar registros, modificar información, eliminar filas, o incluso administrar estructuras de la base de datos. Los privilegios son la base del control de acceso, permitiendo que solo los usuarios autorizados realicen operaciones críticas.

Dar y quitar privilegios

Concesión de permiso a procedimientos almacenados

SQL

```
GRANT EXECUTE ON pr_Names TO Mary;
```

```
GO
```

Acerca de GRANT

Para ejecutar un procedimiento almacenado, debe tener permiso EXECUTE. Debes tener permisos SELECT, INSERT, UPDATE, y DELETE permisos para acceder y cambiar datos. La GRANT sentencia también se utiliza para otros permisos, como el permiso para crear tablas.

Revocar privilegios (REVOKE):

La sentencia `REVOKE` se emplea cuando necesitas retirar permisos a un usuario o rol en una base de datos. Ayuda a mantener la seguridad garantizando que los usuarios sólo tienen el acceso necesario para sus funciones.

- Sintaxis general: REVOKE permiso ON objeto FROM usuario_o_rol;

Privilegios a nivel sistema y objeto

Privilegios a nivel sistema (*System Privileges*): Permiten al usuario realizar acciones globales o administrativas en todo el entorno de la base de datos o sistema operativo.

Ejemplos: Conectarse a la base de datos (CREATE SESSION), crear nuevas bases de datos, crear usuarios (CREATE USER) o apagar/reiniciar el servicio.

Privilegios a nivel objeto (*Object Privileges*): Permiten al usuario realizar acciones específicas sobre un objeto concreto dentro del sistema (como tablas, vistas, funciones o procedimientos).

Ejemplos: Leer datos (SELECT), modificar registros (UPDATE), insertar filas (INSERT) o ejecutar una función (EXECUTE) en una tabla u objeto específico.

Diferencia entre role y usuario

Los usuarios y los roles se comparten dentro de todo el clúster, pero sus datos no se comparten. Es decir, un usuario puede conectarse a cualquier base de datos, pero una vez que la conexión es exitosa, cualquier usuario puede acceder solo a la base de datos declarada en la solicitud de conexión.

- Un rol es un grupo de permisos. Por lo general, los roles se utilizan para ordenar los permisos. Los usuarios se utilizan para gestionar permisos y realizar operaciones.
- Un rol puede heredar permisos de otros roles. Todos los usuarios de un grupo de usuarios heredan automáticamente los permisos de operación del rol del grupo.
- En una base de datos, los permisos de los usuarios provienen de roles.
- Un grupo de usuarios es un grupo de usuarios que tienen el mismo permiso.
- Un usuario puede ser considerado como un rol con el permiso de inicio de sesión.
- Un rol puede considerarse como un usuario sin el permiso de inicio de sesión.

Los permisos proporcionados por Gauss (DWS) incluyen los permisos de operación y mantenimiento para los componentes en el plano de gestión. Puede asignar diferentes permisos a los usuarios según sea necesario. El plano de gestión utiliza roles para una mejor gestión de permisos. Puede seleccionar los permisos especificados y asignarlos a los roles de una manera unificada. De esta manera, los permisos se pueden ver y gestionar de manera centralizada.

Referencias

- *¿Cuáles son las diferencias entre usuarios y roles?_Data Warehouse Service-Huawei Cloud.* (2025, 11 agosto). Huawei Cloud. https://support.huaweicloud.com/intl/es-us/dws_faq/dws_03_0067.html
- MoQueTe, & MoQueTe. (2026, 22 febrero). *Control de Acceso a Usuarios de la Base de Datos.* PL/SQL Mágico. <https://plsqlmagico.com/control-de-acceso-a-usuarios-de-la-base-de-datos/>
- rwestMSFT. (s. f.). *Tutorial de T-SQL: Configuración de permisos para objetos de base de datos - SQL Server.* Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/lesson-2-configuring-permissions-on-database-objects?view=sql-server-ver17>
- Ortega, J. (2025, 18 octubre). *Que es Privilegio en Base de Datos: Significado, Ejemplos. QueSignificados.* <https://dcinl.com/que-es-privilegio-en-base-de-datos/>